

UniCEUB – Taguatinga
Ciência da Computação

Aluno: Emerson de Almeida Oliveira

Taguatinga – DF

12/06/2026

1 . A Importância Estratégica do Portfólio Pessoal no Mercado de Tecnologia	2
1.1. Formas de Inserção no Mercado de Tecnologia por meio do Portfólio	3
2. Apresentação para o plano de implementação.....	3
2.2 Objetivo Profissional em Análise de Dados.....	4
3. Planejamento da Implantação e o Papel da IA Gemini na Engenharia de Dados .	4
3.1 .O Papel Crítico da Inteligência Artificial Gemini	4
3.2 Segurança e Uso Consciente da IA Gemini (Data Privacy)	5
4. Fundamentação Técnica do Ecossistema GitHub e Fluxo de Dados	5
5. Configuração Inicial e Integração (Google Workspace e GitHub).....	6
6. Gestão de Usuários, Governança e Privacidade de Dados	6
7. Blindagem Cibernética (2FA) e Segurança no Processo de Construção	6
8. O LinkedIn como Catalisador de Oportunidades e Vitrine Técnica.....	7
9. Finalização da Integração, Testes de Performance e Publicação (Go-Live).....	7
10. Revisão Final, Conclusão e Evidências Práticas	7

1 . A Importância Estratégica do Portfólio Pessoal no Mercado de Tecnologia

No cenário contemporâneo da tecnologia da informação, o currículo tradicional em formato de texto perdeu a exclusividade como ferramenta de avaliação. Para um desenvolvedor de software, o **portfólio pessoal** é a materialização prática de sua capacidade técnica.

- **Evidência Prática vs. Alegação:** Um currículo alega conhecimento; um portfólio prova a execução. Ele permite que recrutadores e bancas examinadoras avaliem a qualidade da escrita do código, a organização do raciocínio lógico, a adoção de boas práticas de arquitetura e o capricho estético.
- **Diferenciação de Mercado:** Em processos seletivos altamente concorridos, o portfólio atua como um elemento de desempate crucial. Ele demonstra proatividade, capacidade de autoaprendizado e o comprometimento do estudante em construir soluções reais além dos limites da grade acadêmica.

1.1. Formas de Inserção no Mercado de Tecnologia por meio do Portfólio

Para maximizar o impacto do PortfolioHUB, o estudante mapeou e estruturou os diferentes canais e abordagens de inserção profissional baseados nas dinâmicas reais de recrutamento técnico:

- **Contribuições para Projetos Open Source:** Hospedar o portfólio no GitHub abre portas para a colaboração em códigos públicos. Participar de ecossistemas abertos e submeter *Pull Requests* aceitos demonstra inteligência colaborativa, habilidade em ler códigos alheios e maturidade no uso do Git, qualidades altamente valiosas para squads ágeis de desenvolvimento.
- **Validação Técnica Precoce em Processos Seletivos:** Muitas empresas realizam avaliações com desafios de código (Live Coding ou Take-home Assignments). Dispor de um portfólio robusto e previamente auditado por uma IA (Gemini) permite ao estudante antecipar essas etapas, fornecendo aos recrutadores uma base sólida que frequentemente mitiga a necessidade de testes técnicos básicos.

- **Prospecção de Projetos Freelance e Consultoria:** A centralização do PortfolioHUB funciona como um catálogo comercial para clientes finais. Ao expor aplicações funcionais completas, o estudante valida sua competência para assumir demandas de desenvolvimento pontuais, transacionando da esfera acadêmica para a prestação de serviços reais.
- **Posicionamento em Hackathons e Competições:** O portfólio serve como histórico de agilidade e entrega. Equipes de engenharia de alta performance buscam profissionais com histórico documentado de builds rápidos, responsivos e seguros, requisitos amplamente testados na confecção deste HUB.

2. Apresentação para o plano de implementação

Meu nome é **Emerson de Almeida Oliveira**, sou acadêmico de Ciência da Computação no UniCEUB (Campus Taguatinga). Fascinado por arquitetura de sistemas, algoritmos e segurança computacional, busco traduzir conceitos teóricos complexos em soluções de software robustas e escaláveis. Este projeto documenta a implantação de um ecossistema focado em engenharia de versionamento, automação de infraestrutura estática (CI/CD), blindagem cibernética e o uso de Inteligência Artificial Generativa como ferramenta de suporte em práticas de DevSecOps.

2.2 Objetivo Profissional em Análise de Dados

Como futuro Cientista da Computação, o objetivo central de Emerson de Almeida Oliveira na vertente de **Análise de Dados** é dominar o ciclo de vida completo do dado (*Data Lifecycle*), atuando na intersecção entre a Engenharia de Software e a Inteligência de Negócios. Os objetivos específicos compreendem:

- **Desenvolvimento de Pipelines ETL robustos:** Criar arquiteturas capazes de extrair (*Extract*), transformar (*Transform*) e carregar (*Load*) dados brutos de fontes heterogêneas, garantindo a integridade, a padronização e a consistência das informações para consumo analítico.
- **Extração de Conhecimento Relevante (Data Mining):** Aplicar modelos lógicos, estatísticos e matemáticos para descobrir padrões ocultos, tendências de mercado e comportamentos de usuários, transformando dados brutos em inteligência preditiva acionável.
- **Cultura Data-Driven e Otimização:** Capacitar organizações a abandonarem decisões baseadas em suposições, estruturando dashboards analíticos de alta performance que sirvam como pilares para tomadas de decisão rápidas, seguras e mitigadoras de riscos operacionais.

3. Planejamento da Implantação e o Papel da IA Gemini na Engenharia de Dados

O projeto **PortfolioHUB** centralizou o histórico de projetos de Emerson de Almeida Oliveira sob uma abordagem rigorosa de ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) focado em dados.

3.1 .O Papel Crítico da Inteligência Artificial Gemini

O **Google Gemini** atuou como um agente de consultoria automatizada para análise estatística, modelagem e **DevSecOps**. Através de técnicas avançadas de engenharia de prompt, a IA apoiou o projeto em:

- **Estruturação de Pipelines de Dados:** Mapeamento da jornada de extração, tratamento e carregamento (ETL) dos ativos informacionais vindos do Workspace para o código-fonte.
- **Análise de Métricas de Software:** Uso da IA para interpretar relatórios de desempenho, gargalos de processamento e latência de carregamento da aplicação.
- **Auditoria Preditiva de Segurança:** Varredura algorítmica para detecção de anomalias lógicas, garantindo que a documentação e os arquivos de versionamento respeitassem padrões de conformidade técnica.

3.2 Segurança e Uso Consciente da IA Gemini (Data Privacy)

Para garantir a conformidade com as diretrizes de segurança da informação e a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**, foi estabelecido um protocolo estrito de governança no uso correto e seguro do Google Gemini, mitigando riscos inerentes à IA generativa:

- **Prevenção contra Vazamento de Dados Sensíveis:** Fica terminosamente proibido o envio de dados proprietários, chaves privadas de criptografia, tokens ativos de API, senhas ou informações de identificação pessoal (PII) nas caixas de prompt da IA. Toda interação foi realizada utilizando dados fictícios, mocks estruturados ou trechos isolados de código lógico (comportamento algorítmico abstrato).
- **Mitigação de Alucinações de Código:** Modelos de linguagem podem gerar respostas sintaticamente corretas, mas logicamente falhas ou obsoletas

(alucinações). Portanto, todas as funções, configurações de segurança e rotas lógicas recomendadas pelo Gemini passaram por uma camada obrigatória de **validação humana e testes de compilação locais** antes de serem enviadas ao ambiente do GitHub.

- **Uso Consciente e Ética Científica:** A IA foi utilizada exclusivamente como ferramenta consultiva, aceleradora de insights e revisora técnica. A autoria de desenvolvimento, a arquitetura final e a responsabilidade da tomada de decisão estrutural permanecem inteiramente sob a tutela do estudante, evitando o plágio tecnológico ou a dependência cega de automações.

4. Fundamentação Técnica do Ecossistema GitHub e Fluxo de Dados

- **O Git (Controle de Versão Distribuído):** Ferramenta local que gerencia o histórico de estados e modificações do código. O fluxo de dados baseou-se nas transições rigorosas entre os estados: *Working Directory* (escrita do código), *Staging Area* (indexação de dados modificados via `git add`) e *Local Repository* (persistência do snapshot histórico via `git commit` protegido por chaves criptográficas Hash SHA-1).
- **O GitHub (Ambiente de Nuvem):** Infraestrutura em nuvem que atua como repositório remoto centralizador através do comando `git push`. Ele orquestra o fluxo de entrada de dados, permitindo automação de rotinas de CI/CD, auditoria pública e análise estática automatizada do código.

5. Configuração Inicial e Integração (Google Workspace e GitHub)

- **Google Workspace como Camada de Dados Primária:** Toda a carga de dados informacionais (currículo, relatórios e apresentações) foi gerada e armazenada de forma estruturada no *Google Docs* e *Google Slides*, usando o *Google Drive* como um Data Lake centralizado para mídias e ativos do projeto.
- **Evolução de Arquitetura:** Superando a acentuada abstração inicial do protótipo em *Google Sites*, o ecossistema migrou para uma arquitetura nativa de engenharia de software através do repositório público PortfolioHUB-Emerson no GitHub, interligando a base de dados documental por apontamento lógico e links parametrizados.

6. Gestão de Usuários, Governança e Privacidade de Dados

- **Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC):** Configuração estrita de privilégios de acesso ao repositório remoto e à base de dados. O controle de modificação (escrita) permaneceu exclusivo do cientista da computação

(Emerson), enquanto os avaliadores do UniCEUB e recrutadores externos possuem acesso de leitura (*read-only*) protegido contra vazamento de informações.

- **Conformidade de Anonimização:** Garantia de que nenhum dado pessoal sensível ou credencial privada de terceiros fosse exposto no escopo público da aplicação, implementando o princípio de anonimização e mascaramento de dados em conformidade com a LGPD.

7. Blindagem Cibernética (2FA) e Segurança no Processo de Construção

A aplicação dos conceitos de segurança da informação seguiu princípios rigorosos de *Security by Design*:

- **Blindagem por Autenticação de Dois Fatores (2FA):** Proteção criptográfica de acesso à infraestrutura do GitHub baseada no protocolo **TOTP (Time-Based One-Time Password)**. O sistema exige a validação casada por um fator de conhecimento (senha) e um fator de posse (token numérico gerado em tempo real no dispositivo físico do estudante), neutralizando ataques automatizados e sequestro de credenciais.
- **Regras de Proteção de Branch (Branch Protection Rules):** Isolamento absoluto da branch de produção (*main*). Operações destrutivas como *Force Push* foram bloqueadas por completo, blindando o pipeline de dados contra alterações não homologadas.
- **Segurança de Credenciais (Secrets Management):** Isolamento de chaves lógicas de APIs usando variáveis criptografadas no *GitHub Secrets*, impedindo a exposição acidental de credenciais sensíveis em repositórios abertos.

8. O LinkedIn como Catalisador de Oportunidades e Vitrine Técnica

- **Otimização de Conversão Algorítmica:** Alinhamento do perfil profissional com os motores de busca e algoritmos de recrutamento técnico. A plataforma do LinkedIn foi utilizada como a camada de distribuição do ecossistema, fixando o PortfolioHUB e os repositórios analíticos do GitHub na seção de **Destaques (Featured)** para conversão imediata de visualizações em avaliações de competência prática.

9. Finalização da Integração, Testes de Performance e Publicação (Go-Live)

- **Automação de Deploy via GitHub Pages:** Ativação de uma esteira contínua de Integração e Entrega (CI/CD). O código estático compilado da aplicação web foi publicado automaticamente no *GitHub Pages* sob protocolo de transferência criptografado (HTTPS).
- **Plano de Homologação Computacional e Análise Quanti-Qualitativa:**

- *Responsividade*: Teste de adaptação dinâmica da folha de estilos (CSS) em diferentes resoluções.
- *Integridade de Rotas*: Verificação contra falhas de links e redirecionamentos lógicos.
- *Métricas de Desempenho*: Auditoria de tempo de resposta, taxa de carregamento de requisições e ausência de exceções no console de execução JavaScript do navegador.

10. Revisão Final, Conclusão e Evidências Práticas

Como evidência prática de conformidade com os parâmetros avaliativos de Ciência da Computação do UniCEUB, seguem as pontes públicas de auditoria extraídas da documentação:

-  **Link do Portfólio em Produção (GitHub Pages):**
- <https://emerceub.github.io/PortfolioHUB-Emerson/>  **Link do Perfil Profissional Integrado (LinkedIn):**
- www.linkedin.com/in/